

认领物

为什么最要紧的那些东西，不能被证明、不能被交接，也不能被占有

经济学 × 艺术学 × 工程学

作者 王德生 + Claude

栏目 学科通融 · 站外碰撞

篇幅 约2.2万字 · 28页

发表 2026年8月2日

摘 要

三个互不往来的行当同时观察到竞争的加剧，却给出互不相容的驱动：经济学判定稀缺已迁往信任与验证带宽，艺术学判定判据已迁往来源链，工程学判定瓶颈已由生成迁往验证。三家共同站在一条从未被说出的假定上——**一件东西的生产者是给定的，因而「是谁做的」不需要被单独生产**。推翻它的材料来自艺术学自己：伦勃朗研究项目用四十余年确定一位画家名下究竟有多少幅画，而这四十年的产出在作品那一栏里是零。本文据此提出一个此前没有本体地位的对象——**认领物**：为使一件产出可被归属于某个人，而必须与它一并被生产的那一层东西；它不是记录得少，是三家的账本都只给它成本位、不给产出位。由此得到一条与三家都不同的判断：**内卷不是投入增加而产出不增加，而是产出的构成中认领物占比持续上升，因没有那一栏，同一件事在三处同时显示为「努力增加、产出不变」**。本文给出一句不含判断词的问话、一张二维辨别格、一个三领域量纲不同而比率相同的读数（认领占比）、一条反直觉的机制推论（**归属判据不变时，任何提高本体产出效率的工具都会使账面内卷加剧**）、六条失效条件与三条各对一家的出路。

这一篇由哪三个学科的理论体系撞成

三家对「什么在驱动竞争形态的改变」给出互相取消的指派：经济学说先动的是稀缺位，艺术学说先动的是判据，工程学说先动的是成本结构——三者不可能同时先动。更硬的是三家各自撑不住的那一处，恰好是另一家主张的原动力：经济学承认规则锁死则稀缺迁不动（艺术学的判据先行），艺术学承认来源链依赖它保证不了的条件场（工程学的成本先行），工程学承认真正在变的是「什么算验证过了」而这不由它决定（经济学的规则与激励先行）。三家均为站外的公开文献，链接直达原始出处，可自行核对。

经济学 · 人工智能的宏观约束与稀缺迁移

[Daron Acemoglu, The Simple Macroeconomics of AI \(NBER WP 32487\); Some Simple Economics of AGI \(arXiv:2602.20946\)](#)

收益上界由「可被客观验证的任务份额」决定；执行廉价之后约束不再是智力的稀缺，而是信任与验证带宽的稀缺，租金向来源凭证、验证级数据集与责任承保集中。

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32487/w32487.pdf

艺术学 · 归属判据与来源认证

[Could AI Replace Human Art Experts in Attributing Paintings? \(Aeon, 2026\); Content Authenticities \(ACM Creativity & Cognition 2025\)](#)

可见物不再能区分人手与机器之后，判据整个从成品搬到来源链；而来源信息在再混合与跨平台再发布中经常丢失，技术方案单独不足以支撑永久记录。

<https://aeon.co/essays/could-ai-replace-human-art-experts-in-attributing-paintings>

工程学 · 生成塌陷与验证缺口

[Debt Behind the AI Boom \(arXiv:2603.28592\); More Code, Less Reuse \(arXiv:2601.21276\); Sonar 2026 State of Code](#)

生成成本塌陷而验证成本不降，瓶颈由「造得出」转为「验得起」；真实代码库中人机代码交错、使用未被显式记录，使代码变更的归属本身变难。

<https://arxiv.org/html/2603.28592v2>

目 录

摘 要.....	5
一、引言：三个不相干的行当，同一笔记不进账的开销.....	5
二、经济学：可验证的那一部分决定收益去哪，稀缺因此迁移.....	6
三、艺术学：可见的那一面不再能区分，判据迁到来源.....	7
四、工程学：生成塌陷而验证不降，瓶颈的外显形态改变.....	8
五、冲突定位：三条驱动不能同真.....	9
六、三家共同假定了什么.....	10
七、推翻它的那件材料，来自艺术学自己.....	11
八、认领物.....	12
九、内卷的重新定义.....	15
十、为什么这个时代必然加剧：一条机制推论.....	16
十一、三家为什么各自到不了这一条.....	17
十二、与最近的几种说法的分界.....	17
十三、与本栏两篇同型文章的分界.....	20
十四、出路：三条，各对一家.....	21

十五、判据、失效条件与一条写死日期的预言	22
十六、边界、本文自身的位置，以及两个解释不了的洞	24
结 论	26
注 释	27

副题： 论「内卷」不是投入增加而产出不增加，而是产出的构成中有一层无账可入之物的占比在持续上升

摘要

「内卷」在三个互不往来的行当里被同时观察到，而三家给出的驱动互不相容：经济学把它归给可验证任务份额与既有报酬规则的不容，判定稀缺已迁往信任与验证带宽；艺术学把它归给可见成品与可无限复制的条件场的不容，判定判据已迁往来源链；工程学把它归给既有流程与新成本结构的不容，判定瓶颈已由生成迁往验证。三家共同假定了一件从未被说出的事：**一件东西的生产者是给定的，因而「是谁做的」不需要被单独生产。** 推翻这条假定的材料来自艺术学自己——伦勃朗研究项目用四十余年把一位画家名下的作品数量削去近半而后部分回改，这四十年产出在艺术史的账上不算作品、只算研究：归属从来就是被持续生产出来的，只是这笔生产被记在别人名下。

本文由此提出一个此前没有本体地位的对象：**认领物**——为使一件产出可被归属于某个特定的人或位置，而必须与该产出一并被生产的那一层东西。它不是「记录得少」，是三家的账本都只给它成本位、不给它产出位。据此，本文对内卷给出一条与三家都不相同的判断：**内卷不是投入增加而产出不增加，也不是同一判据上的形式军备竞赛，也不是验证成本超过生成成本后的开销膨胀，而是产出的构成中认领物占比持续上升，而由于三家的账本都不设这一栏，同一件事在三处同时显示为「努力增加、产出不变」。**

本文给出一个不含判断词的问话（这一次交付里，有多少是为了让它可被归到你名下而做的），一个三领域量纲不同而比率相同的读数（认领占比），一张二维辨别格，一条可由既有记录低成本执行的检验，以及三条各对一家的出路。本文并指出一项反直觉的机制推论：**在归属判据不变的前提下，引入任何提高本体产出效率的工具，都会使账面内卷加剧**——不是因为人更卷了，是因为产出的构成变了而账本没变。

关键词： 认领物 认领占比 归属的生产 产出位与成本位 内卷

一、引言：三个不相干的行当，同一笔记不进账的开销

一位咨询顾问交出一份九十页的报告。其中真正回答客户问题的部分大约二十页；剩下七十页是方法论说明、访谈记录附录、数据来源清单、以及一份详细到令人不安的“我们是怎么做到这一步的”。他知道那七十页里有相当一部分客户不会读。他还是写了。如果不写，客户会问：这些结论你们是怎么得出来的？——在一个任何人都能在四十分钟内生成一份九十页报告的年份里，这个问题的分量和三年前不一样了。

一位插画师完成一幅约稿。交付时她一并附上了十二个图层的源文件、三段共四十分钟的绘制过程录屏、以及若干张废弃草图的照片。客户没有要求这些。她主动给，因为同行群里已经有人因为拿不出过程文件而被指认为“AI 出图”、丢掉了整个客户。她画那幅画用了十四小时，录屏、整理、导出、上传用了两小时。这两小时不在报价里。

一位工程师提交一个功能。功能本身三百行。围绕它的是一千二百行测试、一份结构化的提交说明、一段在代码注释里写明"此处的判断依据是某年某月的某次线上事故"的追溯记录，以及一条在内部规范里被要求填写的"AI 辅助程度"字段。团队的交付准时率、缺陷率、文档完备度都在改善。他自己的感觉是：我一年比一年忙，而我一年比一年不知道自己在忙什么。

这三个人不认识彼此，所处的行业没有共同的期刊、没有共同的会议、也没有共同的术语。但他们各自多做的那一部分，有一个共同的性质：**它不是为了让那件东西更好，是为了让那件东西可以被归到自己名下。**

而这一部分，在他们各自行当的账本上，都没有产出位。咨询顾问的那七十页在工时表上是成本；插画师的两小时不在报价里；工程师的一千二百行测试在项目管理软件里被归入"开销"（overhead）。三份账本、三种记法，共同点是：**这些东西被生产出来了，但它们只以负号出现。**

本文要论证的是，这个共同点不是巧合，而是一处结构性的账目缺口；而正是这处缺口，使得一件正在发生的事在所有人的读数上都显示成了另一件事。

在展开之前，需要先说清本文如何裁定它所回应的那个问题。通常的提问是"内卷的根源是什么"。这个提问预设内卷是一个可被归因的现象，并期待一个原因。本文的观察表明，被归因的那个现象本身是一个读数——是"投入增加而产出不增加"这一读数——而读数依赖于账本的字段设置。因此本文把问题改切为：**是什么在逼动竞争形态的改变，先动的是什么，以及为什么这一改变在三家的账本上都显示为"没有改变"？**这一改切不是修辞上的迂回。它把出路的位置也一并挪动了：如果内卷是一个被账本结构决定的读数，那么出路就不在"少卷"，而在改账本。

以下的行文次序是：第二至四节分别陈述三家的驱动主张，每一家都按它自己最强的形态写出，并给出它自己承认的一处撑不住的地方；第五节定位三条驱动为何不能同真；第六节说出三家共同假定而从未说出的那一条；第七节给出推翻它的那件材料，并说明这件材料为什么必须来自三家之一自己；第八节正面建构本文的对象与读数；第九节据此重新定义内卷；第十节给出一条机制推论；第十一节说明三家各自为什么到不了这一步；第十二、十三节与最近的几种既有说法以及本栏一篇同型文章划清界线；第十四节给出三条出路；第十五节给出判据、失效条件与一条写死日期的预言；第十六节交代边界、本文自身的位置，以及本文解释不了的两个洞。

二、经济学：可验证的那一部分决定收益去哪，稀缺因此迁移

经济学这一侧最强的形态，不是"AI 会取代多少岗位"这种量的估计，而是一条关于**约束在哪里的**判断。

阿西莫格鲁在《人工智能的简单宏观经济学》中给出的推算，其力量恰恰来自它的保守。他把任务分为两类：**易学的任务**——有客观的结果度量可供学习；与**难学的任务**——依赖情境、缺乏客观的成功判据。他随后用赫尔滕定理为总体收益设界：总体全要素生产率的增益，被人工智能实际能承担的那部分任务的产

值份额所限。在他的参数下，十年间的全要素生产率增益不足百分之零点六六，而当难学任务被计入时会进一步降到百分之零点五三以下。[^1]

这个推算的关键不在数字，在它的机制：**收益的上界由"可被客观验证的任务份额"决定**。一项任务只要缺少一个可以脱离执行者本人而被读取的结果判据，人工智能就学不好它，因而这项任务的产值就不进入增益的那一侧。

这条机制推到底，就得到一个远比数字更要紧的结论：如果执行能力本身变得廉价而普遍，那么**稀缺就不再落在执行上，它会迁走**。而它迁到哪里，由"什么还不能被廉价验证"来决定。近两年沿这条线做下去的工作把话说得更直白：在一个由智能体承担大量执行的经济里，约束不再是智力的稀缺，而是**信任与验证带宽的稀缺**；于是租金会向解决验证瓶颈的那些部件集中——加密来源凭证、可用于验证的高质量数据集、以及责任承保。[^2]

请注意这句话里出现的第一个词：**来源凭证**。经济学在这里已经指到了本文要处理的那样东西，并且给了它一个位置——但给的是一个**新部门的位置**。在这条叙述里，来源凭证是一门新兴生意的产品，它有价格、有市场、有租金，因此它当然进产出账。这是宏观视角能看见的部分。

经济学这一家的单因主张，可以严格地写成一条动力式：

> **人工智能实际能承担的任务份额（一件事外显出来的可执行程度），与既有的任务分法及报酬规则不容；这一不容改变的是稀缺所在的位置。**

它是单因的，意思是它不承认另两条驱动是原动力。在这条主张里，判据的迁移与瓶颈的改变都不是原因，是结果：判据之所以要迁到来源，是因为稀缺已经迁到了那里；瓶颈之所以从生成变成验证，也是同一件事在生产端的显形。经济学不说"三者共同作用"——那样它就什么也没主张。

它的时序读数是明确的：**先动的是稀缺位**；报酬规则与任务分法随后跟上，通常滞后数年；而个体的行为改变最慢，因为个体只能观察到报酬规则，观察不到稀缺位。

它自曝的那一处也很清楚：**如果报酬规则被制度锁死，稀缺就迁不动**。在一个薪酬结构由编制、职级、年资刚性决定的组织里，即使执行能力已经廉价到不值钱，收益也不会向验证能力集中——此时不是稀缺位驱动规则，而是规则反过来把稀缺位钉在原处。经济学承认这一点，并把它当作一个摩擦项处理。本文第七节要用的东西，就藏在这一类"被当作摩擦项处理"的地方。

三、艺术学：可见的那一面不再能区分，判据迁到来源

艺术学这一侧的判断，与经济学在同一片现象上却走了完全不同的一条路。

它的出发点是一件在这门学科里已经被讨论了几百年的事：**一件作品是谁做的，从来不是看出来的，是被判定出来的**。在大部分艺术史的时间里，这个判定依靠鉴定学——受过训练的眼睛比对笔触、构图与处

理方式，在一位画家的全部作品之间做出归属。鉴定学能达到惊人的敏感度，也始终是主观的：两位同样合格的学者可以深刻地分歧，而且历史上反复如此，有些分歧持续了好几代人。〔³〕

到了当代，这门学科面对的处境变了性质。当生成模型可以在几秒内产出一幅在任何可见维度上都无法与人手区分的图像时，**可见物本身失去了区分能力**。艺术学的回应不是去发明更敏锐的眼睛，而是把判据整个搬家：从**成品**搬到**来源**。

这一搬家已经有了工业级的形态。内容来源与真实性联盟的技术标准把来源声明用数字签名绑定到文件字节上，使得静默篡改可被检测；到二〇二五年末，该标准的 2.3 版把清单扩展到直播视频与非结构化文本，也就是说，扩展到了大语言模型的输出。〔⁴〕对创作者一侧，这套东西被明确表述为“数字时代的签名”：几个世纪以来画家在画布上签名，如今内容凭证是它的数字等价物——一个可验证、可持续、无法伪造的作者标记。〔⁵〕

艺术学这一家的单因主张，同样可以写成一条动力式，而且它与经济学那条落在不同的位置上：

＞ **可见的成品，与一个可以无限复制、无限拟仿的条件场不容；这一不容改变的是判据本身所在的位置——它从成品迁到生成路径与来源链。**

它也是单因的。在这条主张里，稀缺迁移不是原因而是结果：来源之所以值钱，是因为它已经成了唯一可用的判据；瓶颈之所以在验证，也是因为验证的对象已经从“东西对不对”换成了“东西是谁的”。艺术学不承认成本结构是原动力——成本结构在它看来只是判据迁移之后的账面显形。

它的时序读数：**先动的是判据**；产业标准、法规与市场价格随后跟上，通常滞后一到三年（内容凭证从提出到进入相机硬件与平台强制标注，大约就是这个量级）；而作品形态最后改变。

它自曝的那一处，是这门学科自己最先说出来的：**来源链本身是脆的**。在内容被再混合、再格式化、跨平台再发布的过程中，来源信息经常丢失；因此单靠技术方案不足以支撑永久的来源记录。〔⁶〕也就是说，判据迁到来源之后，来源本身又依赖于一个它自己无法保证的条件场——此时不是判据驱动条件场，而是条件场反过来决定判据还能不能立得住。

四、工程学：生成塌陷而验证不降，瓶颈的外显形态改变

工程学这一侧最不像哲学，也最容易被量到。

它的主张建立在一组可以直接读出来的数字上。对二点一一亿行代码变更的追踪显示，从二〇二〇到二〇二四年，重复代码块的出现频次上升到八倍，重构活动从百分之二十五降到不足百分之十，两周内被改写的代码占比从百分之五点五升到百分之七点九。〔⁷〕与此同时，一项针对熟悉自己代码库的资深开发者的随机对照试验发现，使用人工智能辅助的一组完成任务反而慢了约五分之一，而参与者本人相信自己变快了。〔⁸〕一份覆盖一千一百余名开发者的调查把这个局面命名为“验证缺口”：写代码不再是难的那一部分，验证它才是。〔⁹〕

更值得注意的是一处方向相反的读数：某年度软件交付研究发现，人工智能使用度每提高四分之一，代码评审速度加快、文档质量改善，而交付稳定性下降百分之七点二。[^10] 也就是说，**验证的形式在改善，验证的实质在退化**，而这两件事同时发生、并且被同一批指标记录。

工程学这一家的单因主张：

> 既有的开发流程与工作分法，与一个生成成本已经塌陷而验证成本没有同步下降的成本结构不容；这一不容改变的是系统的外显形态——它从“造得出”变成“验得起”。

它是单因的。在这条主张里，稀缺迁移与判据迁移都是被驱动的：稀缺之所以迁往验证，是因为成本比先倒挂了；判据之所以要迁到来源，是因为在成本比倒挂之后，“这段东西哪来的”成了验证的第一道工序。工程学不承认判据是原动力——判据在它看来是被成本逼出来的。

它的时序读数：**先动的是成本结构**；架构与流程随后跟上，通常滞后半年到两年；而“什么算完成”这个定义最后改变。

它自曝的那一处，恰恰藏在上一段那个方向相反的读数里：如果成本比是自变量，那么当验证被自动化时，成本比应当回落。但研究显示，人工智能驱动的代码评审在面对已知的漏洞样本时，频繁漏掉注入类、跨站脚本类与不安全反序列化这些高危类别，反而更常报出低危项。[^11] 更根本的是那条百分之七点二：形式验证在改善而实质稳定性在下降，说明真正在变的不是成本比，而是**“什么算验证过了”这个判据**——而判据不由工程学自己决定。工程学承认这一处，并把它归入“组织因素”。

五、冲突定位：三条驱动不能同真

到这里，三家的主张已经各自成形，且它们的不相容不是措辞上的，是结构上的。

三条动力式落在三个不同的位置。 经济学说，是“外显出来的可执行程度”与“既有的分法与规则”这两者的不容，改变了“稀缺所在的条件场”；艺术学说，是“可见的成品”与“可复制的条件场”这两者的不容，改变了“判据与组织路径”；工程学说，是“既有流程”与“成本结构”这两者的不容，改变了“系统的外显形态”。三条式子里，被驱动的那一样各不相同——一个是条件场，一个是判据，一个是外显形态。

这使得三家的分歧无法靠“判谁对”来化解。它们不是对同一个问题给出了三个相反的答案；它们是对“什么在驱动什么”这件事给出了三个互相取消的指派。若经济学对，则艺术学所说的判据迁移只是稀缺迁移的一个后果，不能被当作原动力，而艺术学恰恰主张它是；若艺术学对，则工程学的成本比倒挂只是判据迁移在生产端的账面显形，而工程学恰恰主张成本比是自变量；若工程学对，则经济学所说的稀缺迁移不过是成本比倒挂之后的价格反应，而经济学恰恰主张稀缺位先动。

三家的时序读数也互相矛盾，而时序是可查的。经济学说先动的是稀缺位，艺术学说先动的是判据，工程学说先动的是成本结构。三者不可能同时先动。

还有一处更硬的地方：**三家的自曝彼此指认。** 经济学自曝"若规则被锁死，稀缺迁不动"——这正是艺术学所说的判据先行；艺术学自曝"来源链本身依赖一个它保证不了的条件场"——这正是工程学所说的成本结构先行；工程学自曝"真正在变的是什么算验证过了，而这不由工程学决定"——这正是经济学所说的规则与激励先行。三家各自撑不住的那一处，恰好是另一家主张的原动力。

这个三角有一个诱人的读法：三条驱动构成一个循环，谁先动取决于这一轮从哪里起。这个读法是对的，但它不是本文的判断——它只是承认三家都对了一部分，从而把三家的争论保留了下来，只是给它换了个和平的说法。本文要做的不是调解，是**取消这场争论所站立的那块地。**

而要取消它，得先说出那块地是什么。

六、三家共同假定了什么

把三家的争论压成同一个句式，它是这样的：

> 三家争的是——**多出来的那部分努力，该被记成什么、算在谁的账上。**

经济学把它记成向新稀缺位迁移的租金；艺术学把它记成判据迁移后的鉴定与凭证支出；工程学把它记成验证开销。三种记法不同，但它们记的是同一笔东西，而且都记在同一侧。

现在问一句三家都没被问过的话：**这笔东西，为什么是"多出来的"？**

回答这个问题，需要先承认一件三家都默认、但没有一家说出口的事：

> **一件东西的生产者是给定的。**

这句话听起来近乎废话，而这正是它作为共有前提的标志。三家都默认：当一件东西被做出来，"它是谁做的"是这件事的一个既成属性，随着生产行为一并成立，不需要额外的动作，因而也不需要额外的生产。归属是**读出来的**，不是**做出来的**。

正因为默认了这一条，三家才会不约而同地把"为使产出可被归属而多做的那部分"记在成本侧。既然归属本来就成立，那么为它花的一切力气就都是**额外的、摩擦性的、本可省去的**——是交易成本，是信号成本，是开销。它当然只能有负号。

把这句话念给三家听，没有一家会反对。经济学会说：那是自然，生产函数的输入端本来就写着谁投入了什么。艺术学会说：那是自然，一幅画当然是某个人画的，鉴定学的存在只是因为我们后来把这件事弄丢了。工程学会说：那是自然，提交记录里有作者字段。

三家都会说"这还用说吗"——这正是共有前提的验收标准。 一条会引起争论的假定，说明它是某个第四家的立场，不是三家共有的地基。

而本文接下来要做的，是从三家之一自己的材料里，把这条地基掀掉。

七、推翻它的那件材料，来自艺术学自己

推翻一条共有前提，从外面搬一个理由来是没有用的——那只会让本文成为争论中的第四家，而争论本身安然无恙。要取消这场争论，推翻它的那件材料必须是**三家之一自己已经掌握、已经发表、只是从来没往这个方向用过**的事实。三家无法退回自己的阵地，因为那件材料是他们自己的。

艺术学有这样一件材料，而且它大得几乎不可能被忽视。

一九六八年，一个由荷兰学者组成的团队启动了伦勃朗研究项目。它的目标是把归在伦勃朗名下的作品逐一重新审定。项目持续了四十余年，到二〇一一年正式结束。在此期间，伦勃朗名下的作品数量被大幅削减——从鼎盛时期的六百幅上下，一度被压到三百幅左右；而随着方法与人员的更替，一部分先前被剔除的作品又被改回。这个过程的每一步都伴随着市场价格数十倍的跳动、博物馆标签的重写、以及学者之间持续数十年的公开分歧。

在艺术史的账本上，这四十年产出叫什么？它叫**研究**。它进的是学术著作的目录，不进作品的目录。伦勃朗名下的画有多少幅，是艺术史的正项；而“确定这些画是不是他的”所耗费的四十年、一个国际团队、六卷本的《伦勃朗绘画全集》，在作品这一栏里是零。

现在把这件事换一个问题来读。

艺术学用这四十年回答的问题是：**哪些是真的**。这是一个鉴定问题，答案是一份名单。

但这四十年同时无可辩驳地展示了另一件事，而艺术学从来没有把它当作一个结论来陈述：

> **一件东西的归属，不是一个随生产行为一并成立的既成属性。它是被持续生产出来的，需要投入、需要方法、需要机构，会被改判，而且改判本身也需要再一次投入。**

如果归属是给定的，四十年是在干什么？如果归属是读出来的，为什么两位同样合格的鉴定家会给出相反的读数，而且这种分歧能延续几代人？如果归属随生产一并成立，为什么它会在生产者去世三百年后被反复重写？

艺术学知道这一切。它甚至有一整套词汇来描述这套生产：来源研究、鉴定学、科学分析、以及近年加入的算法辅助归属——有人已经把它形容为在来源、鉴定、科学分析这张三脚凳上加了第四条腿。〔¹²〕而与此同时，另一些从业者对算法归属提出了深刻的保留，担心的不是机器会判错，而是算法判断这个前提本身会把艺术创作的复杂性压平。〔¹³〕这场争论本身再一次证明：归属是一件需要被生产、且生产方式可被争论的东西。

艺术学只是从来没有把这条结论搬到生产那一侧去。它把归属的生产记在**鉴定**的名下——一件事后的、由第三方进行的、与创作无关的活动。因此在艺术学的账上，归属的生产从来没有出现在作品的成本里，更没有出现在作品的产出里。它被记在别人名下。

而这正是本文所需要的那一击：**如果归属是被生产的，那么"生产者是给定的"这条三家共有的假定就是假的；而一旦它是假的，那笔被三家一致记在成本侧的东西，就不再是"多出来的"。它是产出的一部分，只是没有栏位。**

需要说明的是，这件材料之所以能推翻共有前提，恰恰因为它在艺术学自己的领域里回答的是另一个问题。它不是艺术学对本文命题的支持——艺术学从未陈述过本文的命题。它是一件被反复引用的常识，只是从来没有人把它当作关于"归属是否给定"的证据来使用。

八、认领物

8.1 定义与边界

认领物：为使一件产出可被归属于某个特定的人或位置，而必须与该产出一并被生产的那一层东西。

它有四个构成要件，缺一不可：

其一，它是被生产的。 它消耗时间、注意力与材料，有可清点的实体形态——页数、行数、文件数、时长。它不是一种态度，不是一种感受，也不是一个比喻。

其二，它的功能是归属，不是效能。 判据是一句可以直接问的话：**拿掉它，这件东西本身还好用吗？** 若答案是"一样好用，只是别人不知道是我做的"，那就是认领物。一份报告的方法论附录、一段绘制过程录屏、一千二百行覆盖既有行为的回归测试，都通过这一判据。而一项使功能更正确的重构不通过——它改变的是东西本身。

其三，它在现行账本上没有产出位。 这是本文最要紧的一条，也是它区别于一切既有概念的地方。认领物不是"没被重视"，不是"价值被低估"，是三家的账本里**根本没有它的栏位**。经济学有"信号成本"这个词，但那是成本；工程学有"开销"这个词，也是成本；艺术学干脆把它归入"鉴定"，划到创作之外。三家都能指到它，三家都只能用负号指到它。

其四，它的量由归属判据决定，而不由产出本身决定。 同一件东西，在一个归属判据宽松的环境里几乎不需要认领物；在一个归属判据严苛的环境里，认领物可以数倍于产出本身。这一条决定了认领占比是**制度变量**而非个人品质变量，因而也决定了出路必须在制度侧。

有两条边界必须先划清，否则这个概念会膨胀到没有内容。

边界一：认领物不等于无用。 一份方法论附录可能确实提高了报告的可信度，一千二百行测试可能确实防住了一次事故。本文不主张它们浪费。本文只主张它们的功能是归属，因而它们的量应当随归属判据的变化而变化，而不应当被当作产出总量的自然增长。**把认领物记进产出位，不是为了赞美它，是让它的增长可被看见。**

边界二：认领物不等于形式主义。 形式主义的判据是"做了而没有实际功能"；认领物的判据是"有实际功能，而该功能是归属"。一份没人读的会议纪要如果连归属功能都没有，那是形式主义，不在本文的射程内。二者可以叠加，但不是一回事。

8.2 一张二维辨别格

只给一个新名字，得到的还是一个名字。要使它成为一个能把两样看起来一样的东西分开的读数，必须加第二根轴。

认领占比 低	认领占比 高
产出总量 ① 实增长 ——多出来的东西是本体产出；账面与实况一致	② 账面内卷 ——东西确实多了，但多出来的主要是认领物；账上不设该栏，故显示为"投入增加、产出不变"
产出总量 ④ 真停滞 ——什么也没多；账面与实况一致	③ 空转 ——只剩认领物，本体产出已停；账面同样显示为"投入增加、产出不变"

四格中要打的是**第二格**。

这一格的选择不是任意的。一张辨别格里若被打的那一格是一眼就能看出的坏，那说明第二根轴选错了——那一格不需要任何框架，任何人都看得见。第三格（空转）就是这样一格：只剩下认领物、本体产出已停的团队，稍有经验的人走进去半天就能察觉。它不需要本文。

第二格则相反，它有三处签名，缺一不可：

签名一：它在短期指标上表现为改善。 认领占比高的组织，其文档完备度、可追溯性、交付规范度、评审覆盖率通常都在上升，而这些全部是正向指标。第四节引的那条读数正是它的实证形态：人工智能使用度提高，评审加快、文档改善——同时交付稳定性下降。**改善的那几项恰好是认领物的量。**

签名二：它的失效不产生任何信号。 账本上，它显示为"投入增加而产出不增加"。这个读数有一个现成的、听起来完全合理的解释——竞争加剧、人不够努力、行业进入存量博弈。这个解释一旦被接受，问题就被归到了个体的心态与行业的周期上，而"归属机制的成本正在膨胀"这个信号从头到尾没有出现。没有任何一块仪表盘上会亮起写着"认领占比"的那一盏灯，因为没有那盏灯。

签名三：它自我加固。 越是加强归属核验——署名规范、防生成检测、来源声明、AI 使用披露字段——认领的成本就越高，认领物的量就越大，认领占比就越高。而认领占比越高，账面上的"投入增加而产出不变"就越明显，于是就越容易被读成"大家不够努力/竞争太激烈"，于是就越倾向于加强核验与考核。**每一轮正确的治理动作都在把这一格加深。**

三条签名同时成立，第二格才是本文要打的那一格。

8.3 认领占比

一个跨领域的判断，若不能给出一个三领域量纲不同而比率相同的读数，就只能停在概念上。

认领占比： 在一个给定周期内，为使产出可被归属而生产的那部分，占全部被生产之物的比例。

三处的量纲各不相同，比率相同：

- **咨询与知识生产**：一份交付物中，用于说明来源、方法与过程的篇幅与工时，占全部篇幅与工时的比例。
- **视觉创作**：一件作品的交付包中，过程文件、录屏、草图、来源凭证的体量，占交付总体量的比例。
- **软件工程**：一个周期内新增的代码里，测试、日志、追溯性元数据、提交说明与使用披露所占的行数比例。

这个读数须满足四条性质才值得造出来，本文逐条对照：

其一，无量纲。 三处都是比率，可以并排比较。页数比页数、体量比体量、行数比行数，跨行业的横向读数因此成立。

其二，可事后清点。 篇幅、行数、文件数、时长全部已经躺在既有记录里——工时系统、版本控制、交付归档。这个读数不需要新建任何数据采集，只需要给既有数据加一个分类。这也是它作为检验手段最便宜的地方。

其三，它把一个印象变成一个数。 "卷"是一个感受，因而无法被争论、无法被比较、也无法被治理。认领占比是一个可以逐年画出曲线的数。

其四，它与既有的主要指标正交。 这是四条里最容易漏、也最要命的一条：一个与既有主要指标高度相关的读数，会被立刻读成那个指标的代理，等于白造。要检验正交，办法是举出一个"既有指标最好看、而这个数最难看"的真实例子。

这个例子是现成的：**一个交付准时率最高、缺陷率最低、文档完备度最好、测试覆盖率接近满分的工程团队，正是认领占比最高的团队。** 它的所有传统指标都在最优区，而它新增产出中用于证明"这段东西是可信的、是谁写的、经过了什么"的比例可以超过一半。反过来，一个通宵写出可运行原型的临时小组，传统指标一塌糊涂——没有测试、没有文档、没有提交规范——而它的认领占比接近于零。

两个方向都能举出实例，正交因此成立。这也顺带说明了本文与"质量管理"的分界：认领占比高不等于质量高，也不等于质量低；它是另一根轴。

8.4 一句不含判断词的问话

一个判据若含有"应当""充分""真正""恰当"这类词，它就只能被拿去问人的判断，不能被拿去问文件。本文的判据是这一句：

> **这一次交付里，有多少是为了让它可被归到你名下而做的？**

它可以被直接拿去问工时表、版本记录、交付归档与验收清单，不需要任何人对"合理不合理"表态。

把它在五个具体场景里跑一遍，五个答案应当互不相同，且其中至少两个不能从命题本身推出来，必须去查：

1. **一篇博士论文**——文献综述与方法章中用于证明"我读过、我会做"的部分。这一条可以从命题推出。 2. **一次开源提交**——提交说明、测试、变更日志、签名。这一条也可以推出。 3. **一幅商业插画的交付包**——过程录屏、分层源文件、废稿照片。**这一条推不出来**：录屏这件事是最近两年才成为行业默认动作的，不查行业实况不会知道它已经进入交付包。 4. **一场线上课程**——讲师出镜、自我介绍、资历陈述、以及水印。**这一条也推不出来**：在纯知识传递的意义上这些全部可以省略，它们存在的唯一理由是归属；而它们占据的时长比例在不同平台差异极大。 5. **一份医院的手术记录**——其中用于说明"由谁主刀、谁在场、依据哪一条指征"的部分。这一条介于两者之间，且它引出一个本文必须承认的边界：在医疗与司法这类领域，归属的生产同时承担着追责功能，因而不能仅按"拿掉它东西还好用吗"来评价。第十六节会回到这里。

五个答案互不相同，其中至少两个必须去查行业实况才能给出。这个判据因此不是命题的复述。

九、内卷的重新定义

现在可以把本文的判断完整地写出来。

> **内卷不是投入增加而产出不增加——那是经济学的划界；也不是同一判据上的形式军备竞赛——那是艺术学的划界；也不是验证成本超过生成成本之后的开销膨胀——那是工程学的划界；而是产出的构成中认领物占比持续上升，而由于三家的账本都只给认领物成本位、不给产出位，同一件事在三处同时显示为"努力增加、产出不变"。**

这条判断改变的不是对内卷的评价，是对内卷这个**读数**的解释。

通行的内卷定义包含一个隐含的事实主张：产出真的没有增加。本文主张这个事实主张在很多场合是错的——产出增加了，但增加的那部分落在认领物上，而认领物没有产出位，因此它在总产出上不显形。

这一改判有三处可以立刻检验的后果。

第一，它解释了那种"忙而空"的特定质感。 通常的内卷叙事说人在做无用功。但当事人的体验往往不是这样：他知道自己做的那些事是有用的——那份方法论附录确实让客户放心，那些测试确实拦住过事故，那段录屏确实洗清过一次指控。他的困惑不是"我在做无用功"，是"我做的都有用，为什么加起来等于没做"。本文的回答是：**加起来等于没做，是账本的性质，不是你的工作的性质。**

第二，它解释了为什么内卷对"提高效率"免疫。 如果内卷是投入过多而产出不增，那么提高单位投入的产出效率应当缓解它。但实际观察是相反的——效率工具进入之后，账面内卷通常加剧。本文的解释见下一节，而这里先记下：一个对效率提升免疫、甚至被效率提升加重的现象，其原因不可能在效率那一侧。

第三，它把责任从个体挪到判据。 认领占比由归属判据决定。判据严则占比高，判据松则占比低。个体在其中几乎没有选择余地——不做认领物的人会在第一次被质疑时失去客户或岗位。因此把内卷归因于个

体的"心态"或"不够聪明地竞争",在机制上是错的;而这一点本身也可被检验:若认领占比与个体特质的相关,显著弱于它与所在组织的归属判据严苛度的相关,则责任在判据一侧。

十、为什么这个时代必然加剧:一条机制推论

前面九节都是在陈述一个结构。这一节给出它的一条推论,而这条推论是反直觉的,也是本文最愿意被拿去检验的东西。

推论如下:

> 在归属判据不变的前提下,引入任何显著提高本体产出效率的工具,都会使账面内卷加剧。

机制是三步:

第一步:本体产出的生产成本下降。这是工具的全部意义。写代码、写报告、画图从若干小时降到若干分钟。

第二步:认领物的生产成本不但不降,反而上升。这是关键的一步,也是与直觉相反的一步。理由是:认领物的功能是**区分**——把"我做的"从"不是我做的"里分出来。而当任何人都能在几分钟内产出一件外观合格的东西时,需要被区分开的对象数量激增,区分所需的证据强度也随之提高。三年前一句"这是我做的"就够了;现在需要过程文件、需要来源凭证、需要签名链。**能力的普及使得区分变难,而区分变难直接等于认领成本上升。**

第三步:账本不变。认领物依然没有产出位。

三步合起来:本体产出的量在时间上被压缩,认领物的量在同一时间内膨胀,于是**认领占比必然上升**;而由于认领物只有成本位,总投入的上升被记录下来,总产出的上升没有被记录。账面结果就是:**投入显著增加,产出显著不变。**

这条推论有一个可以立刻去核的间接印证。第四节引的那条读数——人工智能使用度提高四分之一,评审速度与文档质量改善,交付稳定性下降——按通常的读法,它是一个令人困惑的悖论:为什么文档更好了、评审更快了,交付反而更不稳?按本文的读法,它一点也不困惑:**改善的那几项正是认领物,下降的那一项才是本体产出。**两组数并不矛盾,它们是同一件事在两个栏位上的显形,只是其中一个栏位有名字,另一个没有。

这条推论也顺带解释了一件在三家框架里都不好解释的事:**为什么在生成能力最强的那些行业,内卷感最强烈。**通常的解释是那些行业竞争最激烈。本文的解释是:那些行业的本体产出成本下降得最多,因而认领占比上升得最快,因而账面内卷最严重——**它与竞争烈度可以完全无关。**这一条是可分辨的:若在竞争烈度相当而生成能力差异悬殊的两个行业之间,内卷感的差异由生成能力预测而非由竞争烈度预测,则本文这一条成立。

十一、三家为什么各自到不了这一条

在划清与既有说法的界线之前，需要先说清一件事：三家没有走到这一步，不是因为疏忽。一个领域看不见什么，通常不是它的缺陷，是它的问题结构的影子。

经济学到不了，因为它的分析单位是市场，而认领物不过市场。 经济学能够、也确实看见了归属凭证的经济价值——它把来源凭证识别为租金迁移的目的地之一。但它看见的是一个新部门的产出：有买方、有卖方、有价格。而本文所说的认领物绝大部分从不上市——插画师那两小时不开发票，工程师那一千二百行不单独计价，顾问那七十页不单列报价。它们发生在同一个生产者的同一次交付内部，是产出构成的改变，不是部门的新增。对一门以交换为分析单位的学问而言，一样从不被交换的东西，不进入它的视野不是失察，是它的分析单位使然。

艺术学到不了，因为它把归属的生产划在了创作之外。 这一点在第七节已经展开：艺术学掌握全部材料，但它把这些材料组织在"鉴定"这个题目下，而鉴定按定义是事后的、第三方的、与创作分离的活动。只要归属的生产被归给鉴定，它就永远不会出现在"作品的生产成本"里，更不会出现在"作品的产出"里。艺术学的问题是"哪一件是真的"，而这个问题的形式本身就把归属预设为一个待发现的事实——一个待发现的事实，当然不需要被生产。

工程学到不了，因为它把认领物记成了质量。 测试、日志、追溯性元数据，在工程学的价值体系里不是"归属的成本"，是"质量的组成部分"，而且是被高度推崇的那一部分。一个测试覆盖率高、日志完备、可追溯性强的系统，在工程学的所有评价标准里都是好系统。于是工程学不但看不见认领物在膨胀，它还在主动推动这种膨胀，并把它记为进步。这不是工程学的错误——那些东西确实提高了系统的可靠性。但正因为它们同时有质量功能，它们的归属功能就被完全吸收了，永远不会被单独计量。

三处"到不了"有一个共同形状：每一家都能指到认领物，但每一家指到的都是它在自己账本里被记成的那样东西——租金、鉴定、质量。三家各自看见了它的一个投影，而没有一家有那个立体。

十二、与最近的几种说法的分界

一个新名字若能被某个既有概念完整吸收，它就只是一次改名。本节把本文的判断与八种最容易被混为一谈的说法逐一对照。每一条给出该说法说到哪一步、分离线落在哪里，以及一条能分出胜负的对照预测。

需要先分清两件常被混为一谈的事。**竞争解释**是对同一现象的另一种因果说法（"其实不就是累的吗"），它归第十五节的失效条件管。**竞争概念**是学术史上已经有人命名过的那样东西，它可能与本文说的是同一个结构，只是名字不同——那归本节管。一个判断可以打赢所有竞争解释，却仍然只是某个既有概念的改名。只有本节能逮住这一种。

在逐条对照之前，还有一道更基本的检查。把本文的命题去掉一切本领域的名词，只留下"什么东西对什么东西做了什么，导致什么"，它的纯形式是：一类被生产之物因缺少账目栏位而在总量上不显形，于是总量的读数与实况背离。这个形式在上游学科里叫什么？它最接近的两个是会计学与统计学里关于计量

边界的讨论，以及国民账户体系中关于**非市场生产**的长期争论——家务劳动、志愿服务、无偿照护为什么不进国内生产总值，这场争论已有半个世纪。第一条与第二条对照因此从这里开始。

还有一处必须自查：本文的形式**不是**"某物越成功越失败"这一类反转模板。这一点值得特别声明，因为那一类模板早已各有其名——成功陷阱、伊卡洛斯悖论、能力刚性、内卷化，谁若剥出这个形式而不点名它们，就是在给一个八十年前已被命名的结构重新起名。本文的形式不是反转，是**遗漏**：不是成功导致失败，是一类产出没有栏位。二者的可分辨之处在于，反转模板预测总产出**实际**下降，本文预测总产出**实际**上升而账面不变。这一条是可查的，见第十五节第二项。

其一，信号成本（斯彭斯，一九七三）。 该理论指出，在信息不对称下，一方会付出可观察的代价来传递自己的类型，而这项代价的功能不在于生产，在于传递。这是本文最近的一位邻居，近到必须先承认：认领物的一部分确实是信号。

分离线落在**成本与产出的分别**上。信号理论把信号支出定义为**成本**，而且是它论证的关键——信号之所以可信，正因为它对低类型者昂贵。整个模型建立在"这是一笔支出"之上。本文主张认领物是**产出**：它是被生产出来的东西，有实体、有功能、可被使用，只是没有栏位。这不是措辞之争：若认领物是成本，则它应当随信息不对称的缓解而下降；若它是无栏位的产出，则它会随本体产出效率的提高而上升，与信息不对称的程度无关。

对照预测：取一个信息不对称显著缓解的环境（例如引入了强制来源凭证、身份可验证的平台），同时其本体产出效率显著提高。信号理论预测认领支出下降；本文预测认领占比不降反升。若观察到下降，本文可被信号理论吸收。

其二，交易成本（科斯，一九三七；威廉姆森，一九七五）。 该传统把度量、缔约与执行的费用识别为一类真实存在而常被忽略的支出，并据此解释组织边界。它与本文共享"有一类支出被主流账本忽略"这一直觉。

分离线：**交易成本理论**关心的是**这笔费用在哪里发生**——市场里还是组织里，据此解释企业为何存在。它从不追问这笔费用是不是产出，它接受它是成本，只是主张这项成本决定了边界。本文追问的正是那个被它接受下来的分类。**对照预测：**交易成本理论预测组织内部化能降低这笔费用；本文预测组织内部化只是把认领物从对外的形态换成对内的形态（对外的资质证明换成对内的工时记录与流程留痕），总量不降。若内部化后总量显著下降，交易成本理论足够。

其三，非市场生产与国民账户的边界（联合国国民账户体系；女性主义经济学关于无酬照护的长期论证）。 这是本文在纯形式层上最近的一位，也是必须最认真处理的一位：它已经论证过"一类真实的生产因不在账目边界内而不显形"，且论证得非常彻底。

分离线落在**为什么不显形**上。无酬照护不显形，是因为它**不经过市场**——账户的边界是交换，照护落在边界之外。而认领物**就发生在被计价的那一次交付内部**：顾问那七十页在同一份合同里，工程师那一千二百行在同一次提交里。它不在边界之外，它在边界之内、却没有栏位。前者的处置是把边界推出去（把照护估值计入卫星账户）；后者的处置是在边界之内加一栏。**对照预测：**若把认领物按市场价格估值并计入总

量即可解决问题，则本文与无酬照护是同一件事；本文预测那样做不解决问题，因为认领占比的意义不在于它的价值多少，而在于它的**比例**——把它按价值加进总量，恰恰会掩盖构成的改变。

其四，古德哈特定律与坎贝尔定律。 一旦一个度量成为目标，它就不再是好度量。这条定律与本文都在处理"度量与实况的背离"。

分离线：古德哈特处理的是**已有度量被扭曲**，其机制是行为者朝着度量优化；本文处理的是**没有度量**，其机制与行为者的意图无关——即使所有人都诚实、都不朝任何指标优化，认领占比该升还是升，因为它由归属判据决定。**对照预测**：在一个没有任何绩效考核、无人有动机操纵指标的环境里（例如个人的独立创作），古德哈特预测不发生扭曲；本文预测认领占比照样上升。这一格容易做：观察独立创作者在生成模型普及前后的交付包构成。

其五，表演性劳动与情感劳动（霍克希尔德，一九八三；及其后关于"看起来很忙"的组织研究）。 这一支识别出一类为被他人看见而做的工作，与本文的"为归属而做"在直觉上接近。

分离线落在**被看见的是什么**上。表演性劳动的对象是**劳动者的状态**——他看起来投入、看起来忙、看起来专业；它的产物是印象，不是物件。认领物的对象是**产出的来源**，它的产物是可清点的实体——文件、行数、时长。二者可以叠加，但它们的量由不同变量决定：表演性劳动的量由被观察的强度决定，认领物的量由归属判据的严苛度决定。**对照预测**：在一个远程、异步、几乎无人观察工作过程的环境里，表演性劳动应当下降；本文预测认领物在同一环境里上升——因为无人观察过程，恰恰使归属更依赖交付物自带的证据。这一条方向相反，是本节最干净的一格。

其六，验证债与理解债（软件工程近年的概念）。 工程学内部已经命名了两样东西：验证债指"关于这套软件还有哪些主张没有被充分证明"；理解债指人对自己交付的代码缺乏理解而积累的隐性负担。这是方法学上的占位者，必须点名。

分离线：这两个概念都是**负债**——它们描述的是"应做而未做"的欠账。认领物是**已做**：它已经被生产出来了，占了时间、占了篇幅、占了行数。二者在符号上相反。更要紧的是，**加大验证投入会减少验证债，同时增加认领物**；两个读数会朝相反方向走。**对照预测**：一个把测试覆盖率从五成拉到九成的团队，验证债显著下降，认领占比显著上升。若两者同向变动，说明本文测的与验证债是同一类东西。

其七，官僚制的形式合理性（韦伯）与规则的自我繁殖。 认领物的增长看起来很像文牍主义。

分离线：官僚制理论的因变量是**规则数量与程序层级**，其机制是组织为自身的可控性而增设程序；认领物的因变量是**单件产出中归属证据的比例**，其机制是外部区分难度的上升。二者可以在没有对方的情况下单独发生：一个规则极少、层级极扁的自由职业者，其认领占比可以极高；一个规则极多的科层组织，若其产出的归属从不被质疑（例如内部行政），认领占比可以很低。**对照预测**：在规则密度相当而外部归属质疑强度差异悬殊的两组之间，认领占比应由后者预测。

其八，注意力经济与个人品牌。 有一种流行的说法是：现在人人都得做自我营销。

分离线：个人品牌的对象是**人**，它可以脱离任何一件具体产出而存在，且它的收益是跨产出累积的。认领物依附于**单件产出**，不可转让，不可累积——上一次交付的过程录屏不能用来证明这一次的画是你画的。

对照预测：若个人品牌足够强，认领物应当可以省略（大师不需要证明画是自己画的）。本文预测这一豁免只在归属从不被机器质疑的领域成立，而在生成能力覆盖的领域里，声誉越大反而越需要认领物——因为伪作的收益随声誉上升。这一条在艺术市场里有现成的历史材料。

最近的邻居是哪一位。 是其三——国民账户的边界之争。它与本文在纯形式上完全同构，且它的论证比本文成熟得多。本文之所以仍不可被它吸收，只因为一处：它处理的是边界之外的生产，本文处理的是边界之内没有栏位的生产。这一处差别决定了两者的处置方向相反——一个是把边界推出去，一个是在里面加一栏——因而它们不是同一条判断。

十三、与本栏两篇同型文章的分界

本栏之四十《轮空：发起权交出之后》与本文在方法上同型：同样以三条互斥的驱动主张为源，同样追问“谁在驱动谁”，同样最终落在一样三家账本上没有位置的东西上。二者一先一后发表于同一个月，读者有理由怀疑它们是同一篇的两次书写。这里把分界写清楚。

分界一：被驱动的那一样不同。 《轮空》处理的是**改变的发起处**——一个系统连续几次由同一处发起改变之后会怎样；它的对象是**不变**（那一轮本该有人动而没人动）。本文处理的是**产出的构成**；它的对象是**已发生的生产**（那一层被做出来了却没有栏位）。前者是一个未发生的事件，后者是一个已发生的实体。二者在符号上相反，因而它们的读数不可能是同一个。

分界二：经济学在两篇里站的位置不同。 《轮空》里的劳动经济学主张“技术条件与既有任务分法不容，改变了劳动的外显形态”；本文里的经济学主张“可执行程度与既有分法规则不容，改变了稀缺所在的条件场”。两处的被驱动项不同——一个是外显形态，一个是条件场。这不是同一家的两次出场，是同一门学科在两条不同的动力式里各占一位。本文的外显形态那一位由工程学占据。

分界三：读数正交。 《轮空》的读数是换手率——最近若干次改变中，发起处与上一次不同的次数占比。本文的读数是认领占比。两者在数学上不相关：一个连续由同一处发起改变的系统（换手率为零）可以有极低的认领占比（无人质疑归属），也可以有极高的认领占比；反之亦然。**这可以被直接检验：**在同一批组织上同时测两个读数，若二者相关系数显著，说明其中一个是另一个的代理，本文应当退让。

分界四：叠加时的关系。 两篇的机制可以独立发生，但叠加时不是相加。一个换手率为零的系统，其归属判据也倾向于长期不被修订；而归属判据长期不被修订，恰恰使认领占比在外部生成能力变化时无法被调整。因此在换手率低的系统里，认领占比的上升会**更快且更不可逆**。这一条是两篇合起来才有的推论，任何一篇单独都给不出。

与之四十五《这道关拦下过谁》的分界。 那一篇与本文同日发表，用的是同样三个学科，解的是同样一道题，因此必须单独分开。它主张：内卷是可读门槛的整体饱和——当生成一份合格证据的成本对所有类型

同时塌到接近于零，任何可被第三方读取的关都不再分辨；而由于绝大多数关没有一个有权宣布它作废并为此负责的位置，饱和的关不会被撤下，只会被继续满足。

病灶不在同一处。那一篇的病灶在**判定的权属**——一道关已经失效却撤不掉；本文的病灶在**归属的成本**——为使产出可被归到某人名下而必须一并被生产的那一层。一个是撤不掉的关，一个是多出来的开销。二者都落在账本没有栏位的地方，落法不同。

判决性对照有两处，方向相反。其一，取一个归属成本近乎为零的系统——公司内部的代码仓库，每一次提交都由身份系统确定地记在某位具名员工名下，不需要任何额外的证明工作。本文在这里预测认领占比接近于零、账面内卷因而轻；那一篇预测内卷照样出现，只要评审那一道关饱和而没有人有权废它。其二，反过来取一个归属成本极高、而判定有明确作者的场合——一个定期修订并公开作品目录的鉴定委员会。本文预测高，那一篇预测低。**同一份材料，两篇给出相反的读数**，这比任何措辞上的区分都硬。

一条可以同时判两篇的检验。在同一批组织上同时测认领占比与饱和关占比：若二者相关系数显著，说明它们测的是同一件事，其中一篇应当被另一篇吸收；若二者正交而联合解释力显著高于各自单独的解释力，则两条机制都成立。这与分界三对之四十所用的是同一种检验方式，只是这一次的对手更近，因而这条检验更值得先做。

叠加时的关系。认领物占比越高，每一件产出携带的可读证据就越多，可读门槛饱和得越快；反过来，关越饱和，人们越要靠加厚认领物来求分辨。二者互为对方的加速器，因此在同一个系统里测到的总损耗，会高于两条各自预测之和——这一条同样是两篇合起来才有的推论。

十四、出路：三条，各对一家

用户所要的"出路"，在本文的框架里不是一个独立的章节，而是判断的直接读数：如果内卷是认领占比在没有栏位的情况下上升，那么出路只有三个位置——**给它栏位、换判据、降成本**。三条恰好各对一家。

其一：给认领物设一个产出位（对经济学）。这是三条里最小的一个动作，也是唯一一条可以由单个组织在一个季度内自行完成的。做法是在既有的工时、交付与版本记录里加一个分类字段，把"用于归属"的部分与"本体产出"分开清点，然后逐季度画出那条比例曲线。

它的意义不在于改变任何决策，而在于**让这条曲线存在**。第八节第二条签名说过，这一格的失效不产生信号；而一条被画出来的曲线就是信号。至于画出来之后要不要干预、怎么干预，是另一个问题——本文不主张认领物应当被压缩（有些认领物承担着追责功能，压缩它是危险的），本文只主张它的增长应当可见。

这一条几乎不花钱，因为所需的数据全部已经在既有记录里。这也使它成为第十五节里那条最便宜的检验。

其二：把归属位从"谁做的"迁到"谁承担后果"（对艺术学）。 认领物的量由归属判据决定。而当前的归属判据问的是**生产的事实**——这段东西是不是从你手里出来的。这个问题在生成能力普及之后正在变得既昂贵又不可靠：它的成本随区分难度上升，而它的答案随伪造技术的进步而贬值。

另一种判据问的是**承担的事实**——这件东西出了问题，代价先落在谁身上。这个判据的成本几乎为零，因为它不需要任何证据的生产：它由责任的制度安排直接给出。而且它更难被伪造——伪造一份过程录屏是容易的，伪造"我将承担后果"是不可能的，因为后果会自己来。

这一条不是修辞。它有一个现成的形态：在署名之外另设一个**担责署名**，明确写出这件东西出问题由谁答复。一旦担责署名成为主要的归属判据，大量以证明"是我做的"为目的的认领物就失去了功能，可以被撤掉。

必须承认这条出路有代价，而且代价不小——第十六节会正面处理。

其三：把认领做进结构，而不是做成附加层（对工程学）。 认领物之所以昂贵，很大程度上因为它是**附加**的：录屏是在画完之后另外录的，测试是在功能之外另外写的，方法论附录是在结论之外另外写的。凡是附加的，其成本就与本体产出的成本相加。

另一种做法是让归属证据成为生产过程的**副产品**而非附加物——版本控制的提交历史本来就是过程记录，不需要另外录屏；一个由测试驱动写出来的功能，其测试不是附加层而是规格本身。这一条在工程学内部已经有成熟的实践，本文没有新东西可加，只是指出：**它的价值不在于提高质量，在于把认领成本从相加变成内含**。这个理由此前没有被用来论证它。

三条的次序是有先后的：**第一条必须最先做**，因为没有那条曲线，后两条的效果无从判断，而未经度量的改革在几个季度之后一定会退回原样。

十五、判据、失效条件与一条写死日期的预言

15.1 最强的竞争解释

一个只验证"本文所描述的现象存在"的检验太弱，因为它排除不掉那句最朴素、最难反驳的话。这里先把它写出来：

> **其实不就是活多了、要求高了吗？**

这是本文必须排除的竞争解释，而不是一个好打的靶子。它主张：认领物的增长只是"要求提高"的一个表现，而要求提高的原因是竞争加剧、客户更挑剔、监管更严；根本不需要"归属的生产"这个中间项，也不需要认领物这个新对象。

要排除它，必须找出**只有本机制成立才会出现、而"要求提高"预测不出的那个独有变量**。这个变量是：**认领占比的变化**，应当由本体产出效率的变化预测，而不由要求严苛度的变化预测。 "要求提高"这条解释

预测：要求越严，认领物越多；它对本体产出效率没有预言。本文预测：**在要求严苛度不变的情况下，本体产出效率的提高单独就足以推高认领占比。**

于是失效条件可以写成一个可执行的形状：

＞ **控制客户要求严苛度与监管强度之后，若"本体产出效率"与"认领占比"之间不存在剂量-反应关系，则本文的核心机制为伪**——届时内卷应当被归因于要求的绝对提高，而不是产出构成的改变。

关于样本，有一条纪律必须写死：**要谈剂量-反应关系，样本至少需要六个以上单元，且在关键混淆变量上同质。** 拿两个国家或两个行业对比是不成立的——两边在规模、文化、监管、历史上处处不同，所谓"控制掉某变量"在方法上站不住。可用的设计是在**同一制度环境内**找自变量有真实变异的多个单元：同一家公司的多个团队、同一所大学的多个院系、同一个平台上的多个创作者群体。它们的要求严苛度大体同质，而生成工具的采用程度差异巨大。

15.2 六条失效条件

其一（最便宜、可立即执行）。 在同一组织的若干个团队里，按第十四节第一条的做法给既有记录加一个分类字段，回溯统计过去三年的认领占比。若认领占比在生成工具采用率显著上升的团队与未上升的团队之间没有差异，则本文的机制推论（第十节）为伪。**所需数据全部已在版本控制与工时系统里，不需要新建任何采集。**

其二（区分本文与反转模板）。 若在认领占比上升的同时，**本体产出的绝对量也在下降**，则本文错而反转模板一类的说法对——那时发生的是成功导致失败，不是遗漏。本文预测本体产出的绝对量**不下降甚至上升**，只是它的占比下降。这一条把本文与成功陷阱、伊卡洛斯悖论、能力刚性、内卷化整批分开，而且只需要把两个数分开清点。

其三（区分本文与信号理论）。 在信息不对称显著缓解、且本体产出效率显著提高的环境中，若认领支出下降，则本文可被信号理论吸收。

其四（区分本文与表演性劳动）。 在远程、异步、过程几乎不被观察的工作环境中，若认领物下降，则本文测的是被观察强度而非归属判据，应退回表演性劳动。

其五（判据一侧的责任归属）。 若认领占比与个体特质的相关，显著强于它与所在组织归属判据严苛度的相关，则第九节第三条为伪，责任确实在个体一侧。

其六（对第二条出路的检验）。 在引入担责署名的组织里，若认领占比在两年内没有下降，则第十四节第二条出路无效——那说明归属判据的迁移并不减少认领物，本文关于"认领物的量由判据决定"这一条也随之动摇。

这条判断若被证伪，我们会学到什么？ 若失效条件之一成立，则说明内卷确实是一个关于**总量**的现象而不是关于**构成**的现象。那将意味着治理方向应当回到调节投入总量与竞争强度上，而不是改账本。这是一个方向相反的处方，因此这场证伪不是白做的。

15.3 一条写死日期的预言

＞ 到二〇二八年十二月三十一日之前，将出现至少一个把"归属证据的生产"单独立项计量的正式制度文件——它可以是一份行业交付规范、一份组织内部的工时分类标准、或一份公共采购的验收清单，其中"用于证明来源与归属"的工作量被从本体交付中单独分列。

什么不算命中，须一并写死：

- 仅有学术论文或行业报告提出这个建议，不算命中——必须是一份对某个具体组织有约束力的文件。
- 仅要求披露"是否使用了人工智能"，不算命中——那是一个是否题，不是一项计量。
- 仅在合同里列出"文档编写"这类既有条目，不算命中——必须能把"为使产出可被归属而做的部分"与"为使产出可用而做的部分"分开。
- 由本文的作者或其所在机构参与推动而产生的文件，不算命中。

若到期没有出现，本文关于"这条曲线迟早会被画出来"的判断即告失败；那将说明认领物在实践中并不构成一个需要被单独计量的对象，本文所命名的东西没有被现实认领。

十六、边界、本文自身的位置，以及两个解释不了的洞

16.1 两个学科反过来给本文加的约束

一个跨领域的判断若只从各学科取用，不被它们削弱，说明取用得不够深。这里记下两处真正削掉了本文原本打算主张的东西的约束。

其一，来自医疗与司法：第十四节第二条出路的适用范围被大幅收窄。 本文原本打算主张：归属判据应当从"谁做的"整体迁移到"谁承担后果"。这个主张在医疗与司法领域站不住。手术记录里"由谁主刀、谁在场、依据哪一条指征"这些内容，按第八节的判据看确实是认领物——拿掉它，手术本身一样完成。但它同时是追责的唯一凭据，而追责在这些领域不是可选项。更要紧的是，在这些领域里"谁承担后果"恰恰依赖于"谁做的"被记录下来——两个判据不是可替换的，是有先后依赖的。

因此本文的第二条出路必须收窄为：**它只适用于那些后果的承担可以被独立于生产事实而指派的领域。**这一收窄同时削掉了本文原本更强的一句话——本文原本会写"归属的生产在多数领域是可以被大幅压缩的"，现在只能写"在后果可独立指派的领域可以"。这是一处真实的削弱，不是补充条件。

其二，来自会计学与国民账户：本文的价值排序被翻转。 本文原本打算主张：认领物既然是产出，就应当被计入产出总量。会计学的一条基本纪律否掉了这个处方——一个账目类别之所以有意义，在于它区分了不同的东西；把认领物加进产出总量，只会使总量这个数变大，而本文所关心的那件事（构成的改变）恰恰因此被抹掉。国民账户在处理无酬照护时采用卫星账户而非并入主表，用的正是同一条纪律。

因此本文的处方从"计入"改为"分列"：**认领物必须单独成栏，而不能被加进产出总量。**这一处不是措辞调整，它翻转了本文的价值排序——本文原本认为问题是"这部分产出被低估了"，现在认为问题是"这部分产出与另一部分被混在一起了"，而低估与否根本不是重点。

16.2 本文自己在哪一格

按本文自己的判据审视本文：这篇文章有多少篇幅是为了让它可被归到作者名下而写的？

答案是：第十二节和第十三节，加上全部注释与参考文献，占全文约四分之一。这些内容没有一句在论证"认领物是什么"。它们全部在回答一个归属问题——**这条判断是不是已经有人说过了，是不是只是某个既有概念的改名。**若拿掉它们，本文的核心论证一字无损。按第八节的判据，它们是标准的认领物。

这意味着本文自己就落在第二格里，而且是自觉地落进去的。它无法自辩，因为它无法证明这四分之一不是必要的——在一个任何人都能在几十分钟内生成一篇结构完整、引证齐备的长文的年份里，一篇不做划界的文章会被合理地怀疑为改名，而这个怀疑本身就使划界成为必需。

这个位置有一个具体的后果，必须说出来：**本文所提议的第一条出路，若被本文自己执行，会立刻显示本文的认领占比高于它所批评的大多数对象。**本文没有理由为自己开例外。这也是为什么第十四节第一条只主张"让曲线存在"，不主张"把它压下去"——一个自己就在高位的作者，没有资格开压缩的处方。

16.3 一个读数一旦进入考核会发生什么

认领占比是一个比率，而比率会被拿去考核人。这一点必须在提出它的同时处理，否则提出它本身就是不负责任的。

最省事的达标办法是显而易见的：**把认领物改个名字记到本体产出里去。**把测试算作功能行数，把方法论附录算作正文，把过程录屏算作交付物。这样做不改变任何实质，只改变分类，而分类由填表的人掌握。这条反噬预言必须写在这里，而且**我看不到出口**——任何由被考核者自行分类的读数，都可以被这样规避；而由第三方分类的读数，其分类成本本身又是一笔新的认领物。

因此，若这个读数被采用，须写死三条：

其一，这个读数指的是位置，不是人。一个团队的认领占比高，说的是它所处的归属判据环境，不是它的成员偷懒或作秀。把它用于个人绩效评价，是对这个读数的误用。

其二，不得为了把这个数做好看，而在有安全或追责要求的环节削减归属证据。医疗、司法、金融、安全关键系统中的归属记录承担追责功能，它们的存在与这个读数的高低无关。任何以"降低认领占比"为由削减这些记录的行为，都是拿这个读数当借口。

其三，已经依据这个读数做出不利安排的组织，必须公开其分类规则，并提供复核通道。一个没有公开分类规则的比率，其分母与分子都由掌握分类权的一方决定，因此它不是一个读数，是一次裁量。

16.4 两个本文解释不了的洞

第一个洞：为什么有些领域的归属判据几十年不动，而有些领域的判据几年一变。 本文全篇主张认领占比由归属判据决定，但本文没有解释判据本身是怎样被决定的。学术出版的署名规范与建筑行业的执业签章制度都很稳定，而视觉创作的归属判据在三年内被彻底改写了一次。本文能指出这个差异，但给不出机制。第十三节所说的"与换手率叠加时更快且更不可逆"是一条推测，不是解释。

第二个洞：认领物是否有一个下限。 本文主张认领占比可被压缩，但没有说它能压到多低。直觉上它不可能为零——任何协作都需要某种最低限度的归属，否则无法分工。这个下限是多少、由什么决定，本文不知道。这个洞是要紧的，因为一切关于"压缩认领物"的处方，若没有下限的概念，都可能压过头；而压过头的后果——归属彻底失效之后的协作崩溃——比内卷严重得多。

结 论

三个互不往来的行当各自观察到同一件事，各自给出一条互不相容的驱动，而三家共同站在一条从未被说出的假定上：一件东西的生产者是给定的，因而"是谁做的"不需要被单独生产。推翻这条假定的材料来自艺术学自己——四十年、一个国际团队，用于确定一位画家名下究竟有多少幅画；这四十年产出在作品那一栏里是零。

一旦这条假定倒下，那笔被三家一致记在成本侧的东西就换了性质：它不是多出来的，它是产出的一部分，只是没有栏位。本文把它命名为认领物，并据此给出一条与三家都不同的判断——内卷不是投入增加而产出不增加，而是产出的构成中认领物的占比在持续上升，而由于没有那一栏，同一件事在三处同时显示为"努力增加、产出不变"。

由此得到的那条推论是本文最愿意被检验的东西：**在归属判据不变的前提下，引入任何提高本体产出效率的工具，都会使账面内卷加剧。** 它解释了为什么内卷对效率提升免疫，甚至被效率提升加重；它也预言了一个可以直接去数的东西——认领占比。

出路因此不在"少卷"。它在三个位置上：给认领物一个产出位，让那条曲线存在；把归属判据从生产的事实移向承担的事实，使大量以自证为目的的生产失去功能；把归属证据做成生产的副产品而非附加层，使认领成本从相加变成内含。三条之中第一条必须最先做，因为没有那条曲线，后两条的效果无从判断。

最后一句留给本文自己。本文有四分之一的篇幅在证明它不是别人说过的话，而这四分之一按它自己的判据是标准的认领物。它没有理由为自己开例外，也无法证明这四分之一可以省去——在一个任何人都能生成一篇结构完整的长文的年份里，这个怀疑本身使划界成为必需。**这大概就是这件事最不好受的地方：认领物之所以增长，不是因为有人在装样子，而是因为在一个东西可以凭空出现的世界里，证明它不是凭空出现的，本身就成了一件必须动手去做的事。**

注释

[^1]: 阿西莫格鲁关于人工智能宏观效应的推算, 见 Daron Acemoglu, *The Simple Macroeconomics of AI*, NBER Working Paper No. 32487。其易学/难学任务之分与赫尔滕定理设界的做法, 是本文第二节所述"可验证份额决定收益上界"的原始形态。

[^2]: "约束不再是智力的稀缺, 而是信任与验证带宽的稀缺", 以及租金向来源凭证、验证级数据集与责任承保集中的论述, 见 *Some Simple Economics of AGI* (arXiv:2602.20946)。本文第二节所引"来源凭证"一词即出于此处, 而本文与之的分界见第十一节。

[^3]: 鉴定学的敏感度及其固有的主观性、两位同样合格的学者可长期分歧, 见 *Could AI replace human art experts in attributing paintings?* (Aeon, 二〇二六年)。

[^4]: 内容来源与真实性联盟标准 2.3 版对直播视频与非结构化文本(含大语言模型输出)的支持, 见该标准的公开规范与相关综述。

[^5]: "内容凭证是数字时代的签名"这一表述, 见 C2PA 面向创作者的说明文档。

[^6]: 关于内容在再混合、再格式化与跨平台再发布中来源信息经常丢失、单靠技术方案不足以支撑永久来源记录, 见 Collomosse 与 Parsons 的论述, 转引自 *Content Authenticities: A Discussion on the Values of Provenance Data for Creatives and Their Audiences* (ACM Creativity & Cognition 2025)。

[^7]: 二点一一亿行代码变更的读数(重复代码块八倍增长、重构由百分之二十五降至不足百分之十、两周内改写占比由百分之五点五升至百分之七点九), 见 GitClear 关于人工智能对代码质量与技术债影响的年度分析。

[^8]: 资深开发者在熟悉代码库上的随机对照试验(人工智能辅助组慢约五分之一而自认更快), 见二〇二五年该项试验的公开报告。

[^9]: "验证缺口"的调查读数(一千一百余名开发者), 见 Sonar 二〇二六年度开发者调查。

[^10]: 人工智能使用度提高四分之一, 评审加快、文档改善而交付稳定性下降百分之七点二, 见该年度软件交付研究报告。

[^11]: 人工智能代码评审在已知漏洞样本上频繁漏报注入类、跨站脚本类与不安全反序列化, 而更常报出低危项, 见二〇二五年相关评测。

[^12]: 把人工智能形容为在来源、鉴定、科学分析这张三脚凳上加的第四条腿, 见艺术品鉴证机构的公开说明。

[^13]: 对算法归属的保留——担心的不是判错, 而是算法判断这一前提会把艺术创作的复杂性压平——见 Bendor Grosvenor 于二〇二五年十一月在《金融时报》的评论, 转引自注三所引文章。

参考文献

1. Acemoglu, D. The Simple Macroeconomics of AI. NBER Working Paper No. 32487. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w32487/w32487.pdf
2. Some Simple Economics of AGI. arXiv:2602.20946. <https://arxiv.org/pdf/2602.20946>
3. AI, Productivity, and Labor Markets: A Review of the Empirical Evidence. International Center for Law & Economics. <https://laweconcenter.org/resources/ai-productivity-and-labor-markets-a-review-of-the-empirical-evidence/>
4. Could AI Replace Human Art Experts in Attributing Paintings? Aeon Essays. <https://aeon.co/essays/could-ai-replace-human-art-experts-in-attributing-paintings>
5. Content Authenticities: A Discussion on the Values of Provenance Data for Creatives and Their Audiences. Proceedings of the 2025 Conference on Creativity and Cognition. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3698061.3726918>
6. C2PA for Creators & Artists: Proving Your Work Is Yours. <https://c2pa.ai/for-creators>
7. Artificial Intelligence and Art Authentication. Hephaestus Analytical. <https://www.hephaestusanalytical.com/blog/artificial-intelligence-and-the-detection-of-forgery-in-art-authentication>
8. Debt Behind the AI Boom: A Large-Scale Empirical Study of AI-Generated Code in the Wild. arXiv:2603.28592. <https://arxiv.org/html/2603.28592v2>
9. How AI Generated Code Compounds Technical Debt. LeadDev. <https://leaddev.com/technical-direction/how-ai-generated-code-accelerates-technical-debt>
10. AI Coding Has a Trust Problem: Sonar Data Shows Verification Lagging Far Behind Adoption. TFiR. <https://tfir.io/ai-coding-has-a-trust-problem-sonar-data-shows-verification-lagging-far-behind-adoption/>
11. Verification Debt: The Hidden Quality Cost of AI-Generated Code. <https://techintelix.com/verification-debt/>
12. More Code, Less Reuse: Investigating Code Quality and Reviewer Sentiment towards AI-generated Pull Requests. arXiv:2601.21276. <https://arxiv.org/pdf/2601.21276>
13. Spence, M. Job Market Signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 1973.
14. Coase, R. The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 1937; Williamson, O. Markets and Hierarchies. Free Press, 1975.
15. Hochschild, A. R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press, 1983.
16. Levinthal, D. & March, J. G. The Myopia of Learning. Strategic Management Journal, 14(S2), 1993; Miller, D. The Icarus Paradox. HarperBusiness, 1990; Leonard-Barton, D. Core Capabilities and Core Rigidities. Strategic Management Journal, 13(S1), 1992; Geertz, C. Agricultural Involution. University of California Press, 1963.
17. 荷兰伦勃朗研究项目 (Rembrandt Research Project, 1968–2011) 及其成果《伦勃朗绘画全集》(A Corpus of Rembrandt Paintings, Vols. I–VI)。
18. United Nations et al. System of National Accounts. (关于生产边界与非市场生产的处理)

本文由三个分属不同学科、且互相冲突的理论体系碰撞而成。全部来源均为站外公开文献，可自行核对。 作者：王德生 + Claude · SDE Universes · 学科通融